

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D036.MD · PHASE 2 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 036 / 365

P2 · PYTHON 量化工具栈

DEEP DIVE · 8 页深度版

滚动窗口 rolling

// Rolling Windows

KEY CONCEPTS · 三大要点

- rolling
- expanding
- ewm

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

今天讲滚动窗口 rolling,这是所有技术指标的共同地基。你天天在行情软件上看到的 20 日均线、60 日均线、布林带、MACD,本质上全是用 rolling 这一个工具算出来的。学会了它,你就不用再死记每个指标的公式,而是能亲手造出任何指标。这一节做五件事 — 第一,讲 rolling 滚动窗口到底是什么,怎么用它一句话算出 20 日均线;第二,讲均线的本质 —— 它其实就是「平滑加滞后」,搞懂这点你才明白为什么均线金叉总是慢半拍;第三,亲手造一条布林带,理解所谓上轨下轨就是均线上下加减两倍标准差;第四,讲 min_periods 怎么处理开头数据不足的问题,以及一个致命的概念 —— 前视偏差,也就是不小心偷看了未来数据;第五,讲 rolling 的两个兄弟 —— expanding 累计窗口和 ewm 指数加权,前者用来算历史最大回撤,后者是 EMA 和 MACD 的基础。我们用真实的茅台3 年日线,把均线、布林带、回撤亲手算一遍,所有指标都不靠现成库、自己用 rolling 造出来。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 搞懂 rolling 滚动窗口 — 在时间序列上开一个固定宽度的窗口沿时间滑动,每个位置算窗口内的统计量,20 日均线就是 `rolling(20).mean()`
- 02 理解均线的本质是平滑加滞后 — 均线把价格噪音抹平(平滑),代价是反应慢半拍(滞后),窗口越长越平滑也越滞后,这解释了为什么金叉死叉总是慢一拍
- 03 亲手造布林带 — 中轨是 20 日均线,上下轨是中轨加减 2 倍滚动标准差,理解它衡量的是价格偏离均值的程度
- 04 掌握 `min_periods` 和前视偏差 — 知道怎么处理开头窗口不满的 NaN,更要理解 rolling 默认只用过去数据不会偷看未来,但自己 `shift` 错方向就会造成致命的未来函数
- 05 学会 `expanding` 和 `ewm` 两兄弟 — `expanding` 是累计窗口(算历史最大回撤靠它),`ewm` 是指数加权移动平均(EMA 比普通均线更跟手,是 MACD 的基础)

02 · CONTEXT · 历史与背景

老李迷信均线金叉,却总在金叉后被套

// 不读历史的策略走不远

讲一个典型散户老李的困惑。老李是均线信徒,他的交易规则很简单:当 5 日均线上穿 20 日均线(所谓「金叉」)就买入,下穿(「死叉」)就卖出。这套规则听起来很科学,书上、视频里到处都在讲。但老李实操下来,发现自己总是在金叉买入后没多久就被套,死叉卖出后股价又涨回去,来回挨打。他怀疑是不是均线参数没调好,把 5 日、20 日换成 10 日、30 日,结果还是一样。

问题的根子,在于老李没理解均线的本质。均线不是什么神秘的预测工具,它就是「过去 N 天收盘价的平均」。既然是平均过去,它天然就有两个特性:一是平滑,把每天上蹿下跳的噪音抹平,曲线变得很顺滑;二是滞后,因为它永远在「回头看」过去 N 天,所以对最新的变化反应总是慢半拍。窗口取得越长(比如 60 日),越平滑,但也越滞后。

这就解释了老李的遭遇:当金叉真正发生时,价格其实已经涨了一段了(均线滞后),他追进去往往买在阶段高点附近;等死叉出现,价格也已经跌了一段,他割在低点附近。均线金叉死叉本质是「追涨杀跌」的滞后信号,在震荡市里会被反复打脸。这不是参数问题,是均线作为滞后指标的固有局限。

那有没有办法让均线跟手一点?有,这就是今天要讲的 EMA 指数加权移动平均。普通均线(SMA)对过去 N 天一视同仁,每天权重一样;而 EMA 给越近的日子越高的权重,所以它对最新变化反应更快、滞后更小。大名鼎鼎的 MACD 指标,核心就是两条 EMA 的差。理解了 SMA 和 EMA 的区别,老李就能明白自己工具的脾气,而不是盲目迷信。

今天我们就用真实的茅台数据,亲手用 rolling 造出均线、用滚动标准差造出布林带、用 expanding 算出历史最大回撤、用 ewm 造出 EMA,把这些天天听说却一知半解的指标,从最底层的原理彻底搞通。学完这一节,所有技术指标在你眼里都不再是黑箱,你能自己造、自己改、看懂它们的脾气和局限。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

rolling 滚动窗口 — 一个会移动的取数框

rolling 是今天的主角,理解它只需要一个画面:想象在你的价格曲线上,放一个固定宽度的「取数框」,比如宽 20 天。这个框从左往右一天一天地滑动,每滑到一个位置,就把框里这 20 天的数据拿出来算个统计量(平均、标准差、最大值都行),算完的结果记在框的右边缘那一天上。框滑过整条曲线,就得到一条新的曲线。这就是滚动窗口。

最经典的应用就是移动平均线。20 日均线,就是这个宽 20 天的框,每个位置算框内 20 天收盘价的平均值。代码极其简洁:close.rolling(20).mean(),一句话就出来了。把 mean 换成 std 就是滚动标准差,换成 max 就是滚动最高价(N 日新高就靠它判断),换成 min 就是滚动最低价。一个 rolling,配上不同的统计量,就能造出一大堆指标。

有个关键细节关乎「会不会作弊」:Pandas 的 rolling 默认是「右对齐」的,也就是每个位置的窗口,只包含「当天和过去 N 减 1 天」的数据,绝不包含未来。这一点至关重要 —— 它保证了你算出来的指标在历史上每一天都是「当时真实能看到的」,不会偷看未来。这是 rolling 能安全用于回测的根本前提。

一句话:rolling 是一个沿时间滑动的取数框,配 mean/std/max/min 就能造出绝大多数技术指标,而且默认只看过去、不偷看未来。

CONCEPT_02

均线的本质 — 平滑与滞后这对孪生兄弟

很多人把均线当成某种神秘的趋势预测,这是天大的误解。均线的本质朴素到不能再朴素:它就是过去 N 天收盘价的简单平均。理解了「平均过去」这四个字,均线的一切脾气都能推导出来。

第一个脾气是平滑。单看每天的收盘价,上蹿下跳充满噪音,趋势很难看清。一平均,那些随机的上下波动互相抵消,曲线立刻变得顺滑,大趋势浮现出来。这是均线的价值 —— 帮你过滤噪音、看清趋势。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

布林带 — 均线上下加减两倍标准差

布林带是出镜率极高的指标,听起来高级,拆开看其实就是 rolling 的两个简单组合,自己几行就能造出来。

它由3条线组成。中轨,就是我们刚学的 20 日均线,代表近期的价格中枢。上轨,是中轨加上 2 倍的「20 日滚动标准差」。下轨,是中轨减去 2 倍的 20 日滚动标准差。滚动标准差也是 rolling 算的——`close.rolling(20).std()`,它衡量的是最近 20 天价格的波动有多大。波动大,标准差大,上下轨就张得开;波动小,上下轨就收得窄。所以布林带是会「呼吸」的:行情剧烈时变宽,行情平静时收窄。

为什么用 2 倍标准差?这背后是统计学的常识:如果价格波动近似正态分布,那么大约 95% 的数据会落在「均值 $\pm$ 2 倍标准差」的范围内。所以理论上,价格大约 95% 的时间会待在布林带里,只有约 5% 的时间会突破上下轨。这给了布林带一个朴素的解读:价格触碰上轨,说明它相对近期中枢偏高了(可能超买);触碰下轨,说明偏低了(可能超卖)。注意这只是统计上的「偏离程度」描述,不是必涨必跌的信号——强趋势里价格可以贴着上轨一路涨,这是新手最容易误用的地方。

今天我们会亲手算一遍,并验证一下:真实的茅台数据里,价格落在布林带内的比例,是不是真的接近理论上的 95%。这种「用真实数据验证统计学预期」的习惯,是量化研究员的基本功。

CONCEPT_04

min_periods 与前视偏差 — 开头的 NaN 和偷看未来的大忌

用 rolling 有两个绕不开的实务问题,一个是技术细节,一个是致命大忌。

先说技术细节:开头的 NaN。20 日均线需要 20 天数据才能算第一个值,所以前 19 天因为窗口还没填满,结果都是 NaN(空值)。这是正常的,但有时你不想浪费开头这段数据,可以用 `min_periods` 参数。比如 `rolling(20, min_periods=5)`,意思是「只要窗口里攒够 5 个值就开始算」,这样前 4 天才是 NaN,第 5 天起就有(不太准但聊胜于无的)均线值了。`min_periods` 让你在「数据完整性」和「尽早出值」之间做权衡。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

expanding 和 ewm — rolling 的两个亲兄弟

学完 rolling,再认识它的两个亲兄弟,工具箱就齐了。

第一个是 expanding,累计窗口。rolling 的窗口宽度是固定的(永远 20 天),而 expanding 的窗口是「从第一天一直累计到当前」,越往后窗口越大。它最经典的用途是算「历史最高净值」—— expanding().max() 会给出「从开始到今天为止见过的最高点」。有了历史最高,再用「当前净值除以历史最高减一」,就得到回撤曲线,其中最深的那个点就是最大回撤,这是衡量一个策略「最惨时亏多少」的核心风险指标。今天我们就用它算茅台的历史最大回撤。

第二个是 ewm,指数加权移动平均。普通均线(SMA)对窗口内的每一天一视同仁,权重都一样。而 ewm 算出来的 EMA(指数移动平均)给越近的日子越高的权重,越远的日子权重指数级衰减。这么做的好处是 EMA 对最新变化反应更快、滞后更小,比 SMA 更「跟手」。它的衰减速度由一个 span(跨度)参数控制,span 越小越敏感。大名鼎鼎的 MACD 指标,核心就是「快线 EMA 减慢线 EMA」。理解了 EMA 比 SMA 跟手,你就明白了为什么很多短线指标偏爱 EMA。

一句话总结三兄弟:rolling 是固定宽度的滑动窗口(造均线、布林带),expanding 是从头累计的窗口(造历史峰值、最大回撤),ewm 是给近期加权的指数窗口(造 EMA、MACD)。它们仨,撑起了几乎所有技术指标。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

滚动窗口五件套 — rolling 均线 / 布林带 / min_periods 与前视偏差 / expanding 回撤 / ewm 指数加权

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_036_rolling.py - 滚动窗口:rolling / 均线 / 布林带 / min_periods / expanding / ewm
# 用真实 A 股日线, 亲手造 20 日均线 and 布林带, 讲透所有技术指标的共同地基
# 数据:baostock 日线(免费、稳定、国内零翻墙)
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import baostock as bs

pd.set_option('display.width', 140)
CODE = 'sh.600519'
NAME = '茅台'
START = '2022-01-01'
END = '2024-12-31'
WIN = 20 # 主窗口:20 日(约一个月交易日)

# ===== 0. 数据拉取:日线收盘价 =====
print('==== 0. 数据拉取(baostock 日线)====')
lg = bs.login()
if lg.error_code != '0':
    raise RuntimeError(f'baostock 登录失败:{lg.error_msg}')
rs = bs.query_history_k_data_plus(
    CODE, 'date,close', start_date=START, end_date=END,
    frequency='d', adjustflag='2')
rows = []
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/5)

滚动窗口五件套 — rolling 均线 / 布林带 / min_periods 与前视偏差 / expanding 回撤 / ewm 指数加权

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
while (rs.error_code == '0') and rs.next():
    rows.append(rs.get_row_data())
bs.logout()
df = pd.DataFrame(rows, columns=['date', 'close'])
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df['close'] = df['close'].astype(float)
df = df.set_index('date').sort_index()
close = df['close']

print(f'{NAME} 日线 {len(close)} 条 {close.index[0].date()} → {close.index[-1].date()}')

# ===== 1. rolling:20 日均线 =====
print('\n=== 1. rolling 滚动窗口 → 20 日均线 ===')
ma20 = close.rolling(WIN).mean()
ma60 = close.rolling(60).mean()
# rolling 默认右对齐:每个点只用「当天 + 过去 19 天」,绝不偷看未来
print(f'20 日均线前 {WIN-1} 个值是 NaN(窗口还没填满):前 3 个 = {ma20.head(3).round(2).tolist()}')
print(f'第 {WIN} 天起才有第一个均线值 = {ma20.iloc[WIN-1]:.2f}')
# 手工校验:第 20 天均线 == 前 20 天收盘的简单平均
manual = close.iloc[:WIN].mean()
print(f'手工校验:前 {WIN} 天收盘均值 {manual:.2f} == rolling 结果 {ma20.iloc[WIN-1]:.2f} ?', np.isclose(manual, ma20.iloc[WIN-1]))

# ===== 2. 均线的本质:平滑 + 滞后 =====
print('\n=== 2. 平滑 vs 滞后 ===')
# 用「波动率」量化平滑程度:均线的日变化标准差应远小于原价
vol_close = close.pct_change().std()
vol_ma20 = ma20.pct_change().std()
print(f'原价 日变化波动 {vol_close*100:.2f}%')
print(f'20 日均线 日变化波动 {vol_ma20*100:.2f}%(平滑了 {(1-vol_ma20/
```

```
vol_close)*100:.0f}% ,但代价是滞后)')
```

```
# ===== 3. 布林带:中轨 ± 2 倍滚动标准差 =====
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/5)

滚动窗口五件套 — rolling 均线 / 布林带 / min_periods 与前视偏差 / expanding 回撤 / ewm 指数加权

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print('\n==== 3. 布林带 ====')
mid = close.rolling(WIN).mean() # 中轨 = 20 日均线
std20 = close.rolling(WIN).std() # 20 日滚动标准差(样本 std)
upper = mid + 2 * std20 # 上轨
lower = mid - 2 * std20 # 下轨
# 统计学预期:价格约 95% 时间落在上下轨之间
inside = ((close <= upper) & (close >= lower))
inside_pct = inside[mid.notna()].mean()
print(f'价格落在布林带内的比例 = {inside_pct*100:.1f}%(理论 ±2σ ≈ 95%)')
touch_up = (close > upper).sum()
touch_lo = (close < lower).sum()
print(f'突破上轨 {touch_up} 次,跌破下轨 {touch_lo} 次')

# ===== 4. min_periods:开头 NaN 怎么办 + 前视偏差 =====
print('\n==== 4. min_periods ====')
ma20_mp = close.rolling(WIN, min_periods=5).mean() # 至少 5 个值就开始算
print(f'默认 rolling 前 {WIN-1} 个是 NaN;min_periods=5 后,前 4 个才 NaN:
{ma20_mp.head(6).round(1).tolist()}')
print('关键:rolling 默认右对齐,只用过去数据 → 不会未来函数;但自己 shift 要小心方
向,shift(-1) 会偷看未来')

# ===== 5. expanding 累计窗口 → 算历史回撤 =====
print('\n==== 5. expanding 累计窗口 ====')
nav = (1 + close.pct_change().fillna(0)).cumprod() # 净值
run_max = nav.expanding().max() # 累计历史最高(从头到当前)
drawdown = nav / run_max - 1 # 回撤
mdd = drawdown.min()
mdd_date = drawdown.idxmin()
print(f'expanding().max() 算出历史峰值,最大回撤 = {mdd*100:.1f}%(发生在
{mdd_date.date()})')
```

```
# ===== 6. ewm 指数加权:EMA 比 SMA 更跟手 =====  
print('\n=== 6. ewm 指数加权移动平均 ===')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/5)

滚动窗口五件套 — rolling 均线 / 布林带 / min_periods 与前视偏差 / expanding 回撤 / ewm 指数加权

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
ema20 = close.ewm(span=WIN, adjust=False).mean() # 20 日 EMA, 近期权重大
# 比较 SMA 和 EMA 对最近一次价格变化的反应快慢(平均滞后)
lag_sma = (close - ma20).abs().mean()
lag_ema = (close - ema20).abs().mean()
print(f'价格与 20 日 SMA 平均距离 {lag_sma:.2f}')
print(f'价格与 20 日 EMA 平均距离 {lag_ema:.2f} (EMA 给近期加权, 更贴价格、滞后更小)')

# ===== 7. 出图 =====
# chart_01: 收盘价 + 20/60 日均线
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
ax.plot(close.index, close, color='#999999', lw=0.8, label='收盘价')
ax.plot(ma20.index, ma20, color='#1f77b4', lw=1.5, label='20 日均线')
ax.plot(ma60.index, ma60, color='#d62728', lw=1.5, label='60 日均线')
ax.set_title(f'{NAME} 收盘价 + 双均线(rolling 滚动窗口)')
ax.set_ylabel('价格(元)'); ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout(); fig.savefig('chart_ma.png', dpi=130); plt.close(fig)

# chart_02: 布林带
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
ax.plot(close.index, close, color='#333333', lw=1, label='收盘价')
ax.plot(mid.index, mid, color='#1f77b4', lw=1.2, label='中轨(20 日均线)')
ax.plot(upper.index, upper, color='#2ca02c', lw=1, ls='--', label='上轨(+2σ)')
ax.plot(lower.index, lower, color='#d62728', lw=1, ls='--', label='下轨(-2σ)')
ax.fill_between(mid.index, lower, upper, color='#1f77b4', alpha=0.08)
ax.set_title(f'{NAME} 布林带(中轨 ± 2 倍滚动标准差, 约 {inside_pct*100:.0f}% 价格落带内)')
ax.set_ylabel('价格(元)'); ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout(); fig.savefig('chart_bollinger.png', dpi=130); plt.close(fig)

# chart_03: SMA vs EMA 对比(取最近一段看得清)
recent = close.index >= (close.index[-1] - pd.Timedelta(days=200))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/5)

滚动窗口五件套 — rolling 均线 / 布林带 / min_periods 与前视偏差 / expanding 回撤 / ewm 指数加权

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

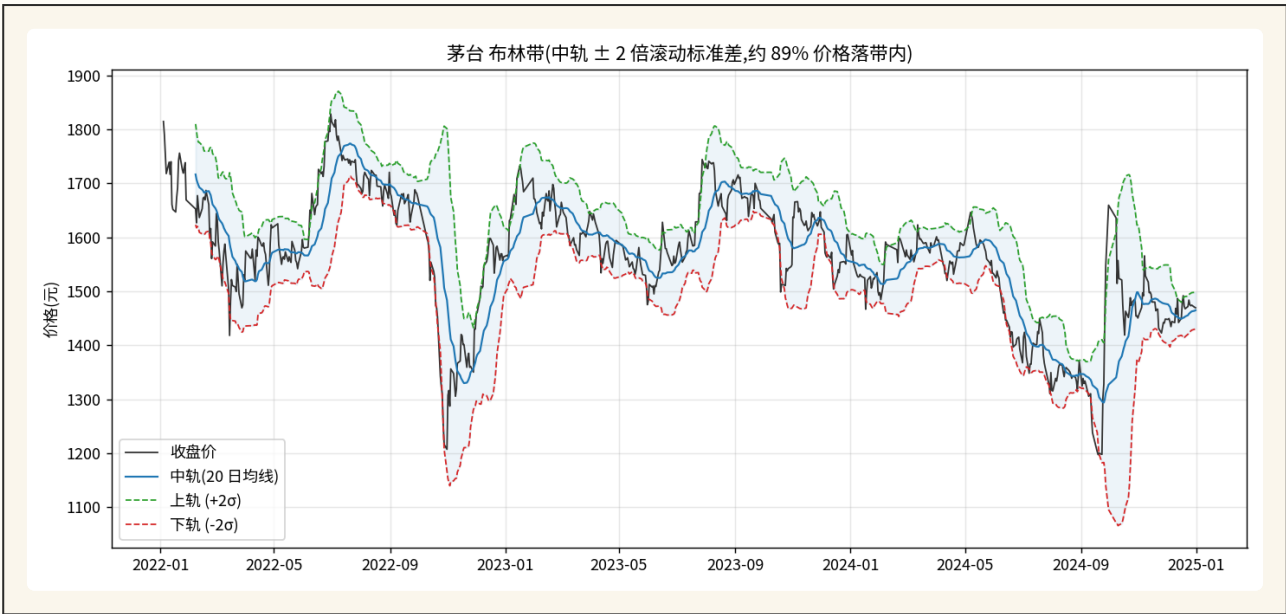
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
ax.plot(close.index[recent], close[recent], color='#999999', lw=0.9, label='收盘价')
ax.plot(ma20.index[recent], ma20[recent], color='#1f77b4', lw=1.6, label='20 日 SMA(简单)')
ax.plot(ema20.index[recent], ema20[recent], color='#ff7f0e', lw=1.6, label='20 日 EMA(指数加权)')
ax.set_title(f'{NAME} 最近 200 天:SMA vs EMA(EMA 更跟手)')
ax.set_ylabel('价格(元)'); ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout(); fig.savefig('chart_sma_ema.png', dpi=130); plt.close(fig)

# chart_04:expanding 净值 + 历史峰值 + 回撤
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 7), sharex=True,
gridspec_kw={'height_ratios': [2, 1]})
ax1.plot(nav.index, nav, color='#1f77b4', lw=1.2, label='净值')
ax1.plot(run_max.index, run_max, color='#d62728', lw=1, ls='--', label='历史峰值 expanding().max()')
ax1.set_ylabel('净值'); ax1.legend(); ax1.grid(alpha=0.3)
ax1.set_title(f'{NAME} 净值 vs 历史峰值(expanding 累计窗口)')
ax2.fill_between(drawdown.index, drawdown*100, 0, color='#d62728', alpha=0.4)
ax2.set_ylabel('回撤 (%)'); ax2.grid(alpha=0.3)
ax2.set_title(f'回撤曲线(最大回撤 {mdd*100:.1f}%)')
fig.tight_layout(); fig.savefig('chart_drawdown.png', dpi=130); plt.close(fig)

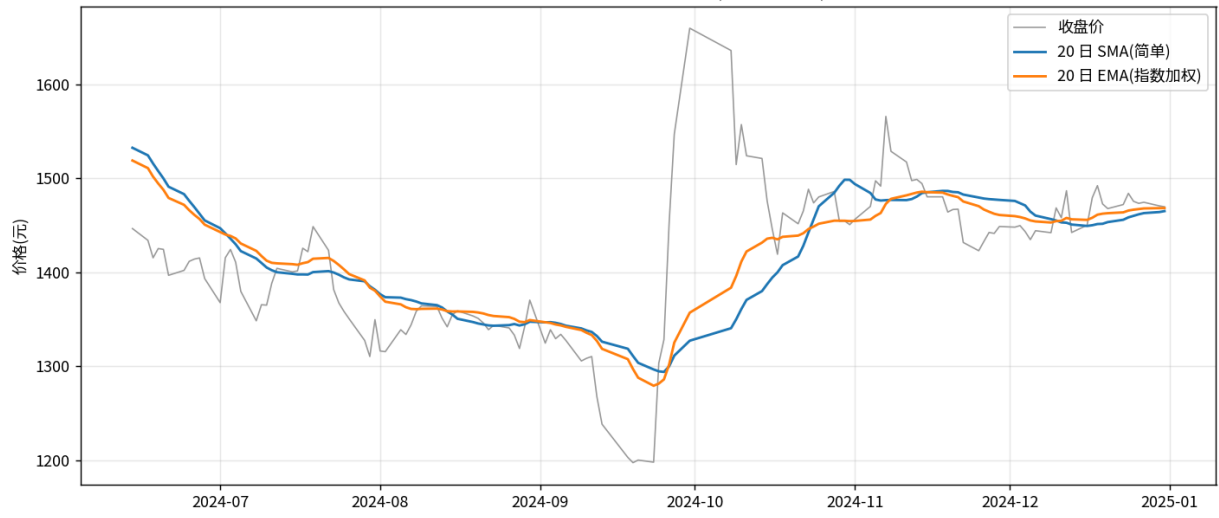
print('\n[done] 4 张图已保存,output.txt 见上方全部打印')
```

回测结果

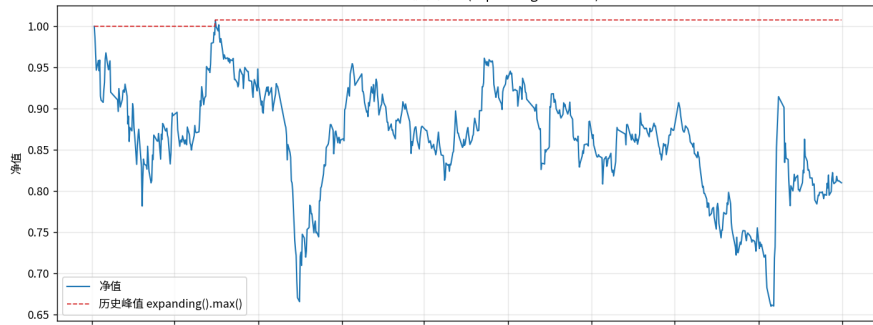
// · matplotlib 真实输出



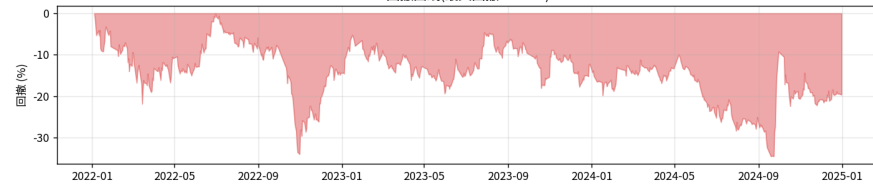
茅台 最近 200 天:SMA vs EMA(EMA 更跟手)



茅台 净值 vs 历史峰值(expanding 累计窗口)



回撤曲线(最大回撤 -34.5%)



数据与 20 日均线

茅台 2022-01 ~ 2024-12 共 726 根日线;20 日均线前 19 个是 NaN,第 20 天起第一个值 1716.74,手工校验等于前 20 天收盘均值

平滑 vs 滞后

原始收盘价日变化波动 1.67%, 20 日均线日变化波动仅 0.34%,平滑掉了约 80% 的噪音,代价是反应滞后

布林带覆盖率

价格落在布林带内的比例 88.8% (理论 $\pm 2\sigma \approx 95\%$);突破上轨 34 次,跌破下轨 45 次 (下破更多,反映这三年偏弱)

最大回撤(expanding)

用 `expanding().max()` 求历史峰值,茅台 2022~2024 最大回撤 -34.5%,谷底发生在 2024-09-19 (正好在 9 月底大反弹前夜)

EMA 比 SMA 更跟手

价格与 20 日普通均线平均距离 42.23,与 20 日指数均线平均距离 35.60 (更贴近价格约 16%,滞后更小)

前视偏差安全性

`rolling` 默认右对齐,每个点只用当天和过去,绝不含未来数据;但手工 `shift(-1)` 会把未来挪到今天,造成致命的未来函数

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 布林带实测 88.8% < 理论 95%:真实股价厚尾

布林带实测覆盖率 88.8% 明显低于理论的 95% — 说明真实股价不是完美的正态分布,极端行情(厚尾)比理论预测的更频繁,这是『别把统计假设当圣旨』的活教材;且跌破下轨 45 次多于突破上轨 34 次,客观反映茅台这 3 年偏弱。

► 02 20 日均线平滑约 80% 噪音,代价就是滞后

20 日均线把日波动从 1.67% 抹平到 0.34%、平滑掉约 80% 的噪音,但代价就是滞后 — 这定量解释了老李的困惑:金叉出现时价格已涨一段、死叉出现时已跌一段,均线是『回头看』的滞后指标,不是预测器。

▶ 03 **最大回撤 -34.5%,谷底恰在 9 月底反弹前夜**

茅台 2022~2024 最大回撤高达 -34.5%,谷底恰好在 2024-09-19,正是 9 月底全市场大反弹的前夜 — 跟 D34 看到的 9 月 30 日 99% 个股齐涨首尾呼应:最黑暗处往往就在黎明前,但事前没人知道哪天是底。

▶ 04 **EMA 比 SMA 更跟手(贴近约 16%),是 MACD 基础**

价格与指数均线的平均距离 35.60 小于与普通均线的 42.23,且在 2024 年 9 月底急涨段,指数均线明显比普通均线更早掉头向上 — 直观证明 EMA 给近期加权、比 SMA 更跟手,这正是 MACD 偏爱 EMA 的原因。

▶ 05 **rolling 默认安全、shift(-1) 偷看未来最致命**

rolling 默认只用过去数据是回测安全的根本前提,而 shift(-1) 把未来数据挪到今天就是赤裸裸的未来函数 — 它会让回测好得不真实、一上实盘就巨亏,是量化里最隐蔽也最致命的错误,回测好得离谱第一个排查它。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股散户

任意个股的均线金叉死叉

散户最熟悉的 5 日上穿 20 日「金叉」买入、下穿「死叉」卖出,本质就是两条 rolling 均线的交叉。但因为均线滞后,金叉时价格往往已涨一段、死叉时已跌一段,震荡市里反复被套。理解均线平滑加滞后的本质,才能不盲目迷信金叉死叉,这正是这一节故事的原型。

技术分析 / 波段交易

活跃个股 / 指数的 布林带

布林带超买超卖是波段交易者的常用工具:价格触上轨视为偏高、触下轨视为偏低。但强趋势里价格能贴着上轨一路涨,机械地「触上轨就卖」会过早下车。布林带衡量的是偏离程度而非必涨必跌信号,这是新手最容易误用的地方,用 rolling 亲手造一遍就明白它的脾气。

量化研究

全市场技术因子库

量化研究里几乎所有技术类因子 —— 动量、波动率、N 日新高新低、均线乖离率等等 —— 底层都是 rolling 的各种变体(rolling.mean/std/max/min/apply)。掌握 rolling 一个工具,就能批量造出几十个技术因子,这是因子工程里最基础也最高频的 1 块。

风险管理 / 回测

任意策略的净值曲线

评价一个策略「最惨时亏多少」,核心指标是最大回撤,算法就是 expanding().max() 求历史峰值,再算当前相对峰值的跌幅。任何回测报告、任何基金净值分析都绕不开它。今天我们用 expanding 给茅台净值算最大回撤,就是这套风控分析的最小实现。

短线 / MACD 体系

指数或个股的 MACD / EMA

MACD 是流传最广的短线指标之一,它的核心是两条不同周期的 EMA 之差,而 EMA 正是 ewm 算出来的。EMA 给近期加权、比 SMA 跟手,所以 MACD 比纯 SMA 交叉反应更快。理解了 ewm,你就理解了 MACD、DEA、DIF 这一整套指标的数学来源,不再死记。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

rolling 忘了处理开头 NaN — 数据被误删或报错

20 日均线开头 19 个值是 NaN,不少人直接 dropna 把这段连同原始数据一起删了,或者后续运算碰到 NaN 报错/被传染。**正确做法:**清楚开头 NaN 是正常的;不想浪费开头数据用 min_periods 让它早点出值;真要删只删指标列的 NaN,别把原始价格也误删;运算前确认 NaN 已妥善处理。

△ 02

把均线当预测工具 — 迷信金叉死叉

均线是「过去 N 天的平均」,是滞后指标不是领先指标。把它当成能预测未来的神器,迷信金叉买死叉卖,在震荡市里会被反复打脸(金叉时已涨一段、死叉时已跌一段)。**正确做法:**把均线理解为「有滞后的趋势过滤器」,清楚它在趋势市好用、震荡市失灵,配合其他条件用,绝不单凭金叉死叉无脑操作。

△ 03

前视偏差 / 未来函数 — shift 方向错偷看未来

rolling 默认只用过去数据是安全的,但一旦手工 shift 就容易出错:shift(-1) 把未来数据挪到了今天,等于开天眼。回测结果会好得离谱,一上实盘原形毕露巨亏。**正确做法:**任何时间位移操作反复确认只用了「当下及过去」的数据;shift(1) 用昨天值是安全的、shift(-1) 是偷看未来;回测好得不真实时,第一个就排查前视偏差。

△ 04

布林带标准差用错或窗口太短 — 带子忽宽忽窄不可信

滚动标准差窗口取得太短(比如 5 天),标准差估计极不稳定,布林带忽宽忽窄;另外样本标准差(ddof=1)和总体标准差(ddof=0)会有细微差别,不同软件口径不一致。**正确做法:**布林带标准差窗口跟中轨一致(通常 20 天),别太短;清楚自己用的是样本还是总体标准差,跨工具对比时统一口径。

△ 05

混淆 ewm 的 span / alpha / com 参数 — EMA 算出来不对

ewm 控制衰减速度有 span(跨度)、alpha(平滑系数)、com(质心)好几个参数,只能给一个,给混了或理解错,算出来的 EMA 周期跟你想的不一样。还有人把 EMA 当成和 SMA 一回事去理解。**正确做法:**常用 span(跟 SMA 的窗口天数可类比,如 span=20 近似 20 日);adjust=False 取递推式 EMA(跟交易软件口径一致);清楚 EMA 给近期加权、跟 SMA 不同。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

滚动窗口实战 7 条 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01** 均线/滚动指标用 `close.rolling(N).mean()/std()/max()` — 一个 rolling 配不同统计量造出绝大多数技术指标
- 02** 记住均线是平滑加滞后 — 窗口越长越平滑也越滞后,均线是趋势过滤器不是预测器
- 03** 布林带 = 20 日均线 $\pm$ 2 倍 20 日滚动标准差 — 衡量偏离程度,约 95% 价格落带内,触轨不等于必反转
- 04** 开头 NaN 是正常的 — 不想浪费数据用 `min_periods`,删 NaN 只删指标列别误删原始价
- 05** 盯死前视偏差 — rolling 默认安全只看过去;手工 shift 时 `shift(-1)` 偷看未来,回测好得离谱先查这
- 06** 最大回撤用 `expanding().max()` 求历史峰值 — 当前净值除以历史峰值减一,最深处就是最大回撤
- 07** 要更跟手的均线用 `ewm(span=N, adjust=False)` 算 EMA — EMA 给近期加权、滞后更小,是 MACD 的基础

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 rolling 是沿时间滑动的固定宽度取数框 — 配 mean/std/max/min 造出绝大多数技术指标, 默认右对齐只看过去不偷看未来
- 02 均线的本质是平滑加滞后 — 平均过去 N 天既抹平噪音又反应慢半拍, 窗口越长越平滑也越滞后, 金叉死叉是滞后信号
- 03 布林带 = 中轨(20 日均线) $\pm$ 2 倍滚动标准差 — 会随波动呼吸, 约 95% 价格落带内, 衡量偏离程度而非必涨必跌
- 04 min_periods 控制开头不满窗口的 NaN — 想早点出值就设, 开头 NaN 本身是正常现象
- 05 前视偏差是最隐蔽的致命错 — rolling 默认安全, 但 shift(-1) 会偷看未来, 导致回测虚高、实盘巨亏
- 06 expanding 是从头累计的窗口 — expanding().max() 求历史峰值, 进而算回撤, 最大回撤是核心风险指标
- 07 ewm 算 EMA 给近期加权 — 比 SMA 更跟手、滞后更小, 是 MACD 等短线指标的数学基础

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 rolling 滚动窗口是什么?20 日均线该怎么用一句话写出来?为什么说它默认不会偷看未来?(提示:沿时间滑动的固定宽度取数框;close.rolling(20).mean();默认右对齐只含当天和过去)

Q02 为什么均线总是慢半拍?平滑和滞后是什么关系?窗口长短对它们有什么影响?(提示:均线是过去 N 天平均、永远回头看;平滑必然带来滞后;窗口越长越平滑也越滞后)

Q03 布林带的3 条线分别怎么算?为什么用 2 倍标准差?价格触碰上轨是不是就该卖?(提示:中轨 20 日均线、上下轨 ± 2 倍滚动标准差;正态下约 95% 落 $\pm 2\sigma$ 内;触轨是偏离描述非必反转,强趋势会贴轨走)

Q04 什么是前视偏差(未来函数)?为什么 rolling 默认安全而 shift(-1) 危险?它会导致什么后果?(提示:用到了当天之后的数据;rolling 右对齐只看过去、shift(-1) 把未来挪到今天;回测虚高、实盘巨亏)

Q05 expanding 和 rolling 有什么区别?怎么用 expanding 算最大回撤?EMA 比 SMA 强在哪?(提示:expanding 窗口从头累计、rolling 固定宽度;expanding().max() 求历史峰值再算跌幅;EMA 给近期加权更跟手、滞后小)

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Wes McKinney 《Python for Data Analysis》(2022 第 3 版,O'Reilly)– 第 11 章末尾专讲 rolling / expanding / ewm 窗口函数,Pandas 作者亲笔,本节最对口的权威章节
- ▶ Pandas 官方文档《Windowing operations》(免费在线,pandas.pydata.org)– rolling/expanding/ewm 的权威参考,各种参数(min_periods/center/win_type)和 ewm 的 span/alpha/com 讲得最准
- ▶ John Bollinger 《Bollinger on Bollinger Bands》(2001,McGraw-Hill)– 布林带发明人本人写的专著,讲透布林带的设计初衷和正确用法,纠正「触轨就反转」的常见误用
- ▶ Marcos López de Prado 《Advances in Financial Machine Learning》(2018,Wiley)– 第 1、3 章反复强调前视偏差(未来函数)对回测的毁灭性影响,是理解为什么必须只用过去数据的权威来源
- ▶ Python 工具栈 – Pandas(rolling 核心)、TA-Lib(C 写的高速技术指标库)、pandas-ta(纯 Python 技术指标)、numba(给 rolling.apply 自定义函数 JIT 加速十几倍),这四个是技术指标计算的进阶生态

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 037 多重索引与 groupby

第 37 课 多重索引与 groupby。今天我们在单只股票的时间序列上开窗口,但真实研究常常要同时处理几百只股票、还要按行业分组算因子。这就需要 MultiIndex 多重索引(给数据加多层标签)和 groupby 分组聚合(按行业、按日期把数据分堆处理)。明天讲怎么用这两个工具处理「面板数据」,以及量化里极其常用的「行业中性化」操作,这是从单票分析迈向全市场研究的关键一步。